6

Работа с составными типами данных

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Рассматриваемые вопросы

- Создание пользовательских записей PL/SQL
- Создание записи с атрибутом `%ROWTYPE`
- Создание `INDEX BY` таблицы
- Создание `INDEX BY` таблицы с записями
- Различия между записями, таблицами и таблицами записей

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Составные типы данных

- В отличие от скалярных типов могут хранить множество значений
- Два вида составных типов данных:
  - Записи PL/SQL
  - Коллекции PL/SQL
    - `INDEX BY` таблица или матрица ассоциативных элементов
    - Вложенная таблица
    - `VARRAY`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Составные типы данных

- Используйте записи PL/SQL, если необходимо в данный момент времени хранить только один экземпляр данных различного типа.
- Используйте коллекции PL/SQL, если необходимо хранить значения одного и того же типа данных.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Записи PL/SQL

- Должны содержать один или более компонентов, называемых полями, скалярного типа, типа `RECORD` или `INDEX BY` таблица.
- По структуре сходны с записями в языках третьего поколения (3GL), включая C и C++ .
- Определяются пользователем и могут отображать подмножество полей строки таблицы.
- Совокупность полей рассматривается как логическая единица.
- Удобны для выборки строки данных из таблицы при обработке.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание записи PL/SQL

Синтаксис:

1
```
TYPE имя_типа IS RECORD
     (объявление_поля[, объявление_поля]...);
```

2
```
идентификатор        имя_типа;
```

***объявление_поля*:**

```
имя_поля {тип_поля | переменная%TYPE
           | таблица.столбец%TYPE | таблица%ROWTYPE}
           [[NOT NULL] {:= | DEFAULT} выражение]
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание записи PL/SQL

Пример объявление переменной для хранения имени, должности и оклада:

```
...
  TYPE emp_record_type IS RECORD
    (last_name   VARCHAR2(25),
     job_id      VARCHAR2(10),
     salary      NUMBER(8,2));
  emp_record     emp_record_type;
...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Структура записи PL/SQL

Поле1 (тип данных)	Поле2 (тип данных)	Поле3 (тип данных)

Пример:

Поле1 (тип данных)	Поле2 (тип данных)	Поле3 (тип данных)
employee_id number(6)	last_name varchar2(25)	job_id varchar2(10)
100	King	AD_PRES

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Атрибут %ROWTYPE

- Используется для объявления переменной на основе совокупности столбцов в таблице или представлении базы данных.
- Перед %ROWTYPE указывается имя таблицы или представления.
- Поля записи наследуют имена и типы данных от столбцов таблицы или представления.

Синтаксис:

```
DECLARE
   идентификатор     ссылка%ROWTYPE;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

идентификатор	произвольное имя записи
ссылка	имя таблицы, представления, курсора или курсорной переменной, на основе которых создается запись. Необходимо убедиться в том, что в момент объявления записи эта ссылка действительна (т.е. таблица или представление существует).

Преимущества использования атрибута %ROWTYPE

- Количество базовых столбцов и типы данных в них могут быть неизвестны.
- Количество и типы данных базовых столбцов могут меняться во время выполнения.
- Полезен при выборке строки с помощью команды `SELECT *`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Атрибут %ROWTYPE

```
...
DEFINE employee_number = 124
 DECLARE
  emp_rec   employees%ROWTYPE;
 BEGIN
  SELECT * INTO emp_rec FROM employees
  WHERE  employee_id = &employee_number;
  INSERT INTO retired_emps(empno, ename, job, mgr,
  hiredate, leavedate, sal, comm, deptno)
  VALUES (emp_rec.employee_id, emp_rec.last_name,
  emp_rec.job_id,emp_rec.manager_id,
  emp_rec.hire_date, SYSDATE, emp_rec.salary,
  emp_rec.commission_pct, emp_rec.department_id);
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	LEAVEDATE	SAL	COMM	DEPTNO
124	Mourgos	ST_MAN	100	16-NOV-99	26-JAN-04	5800		50

Вставка строки с атрибутом %ROWTYPE

```
...
DEFINE employee_number = 124
DECLARE
   emp_rec  retired_emps%ROWTYPE;
BEGIN
 SELECT employee_id, last_name, job_id, manager_id,
 hire_date, hire_date, salary, commission_pct,
 department_id INTO emp_rec FROM employees
 WHERE  employee_id = &employee_number;
 INSERT INTO retired_emps VALUES emp_rec;
END;
/
SELECT * FROM retired_emps;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	LEAVEDATE	SAL	COMM	DEPTNO
124	Mourgos	ST_MAN	100	16-NOV-99	16-NOV-99	5800		50

Обновление строки таблицы с помощью записи

```
SET SERVEROUTPUT ON
SET VERIFY OFF
DEFINE employee_number = 124
DECLARE
   emp_rec retired_emps%ROWTYPE;
BEGIN
 SELECT * INTO emp_rec FROM retired_emps;
 emp_rec.leavedate:=SYSDATE;
 UPDATE retired_emps SET ROW = emp_rec WHERE
  empno=&employee_number;
END;
/
SELECT * FROM retired_emps;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	LEAVEDATE	SAL	COMM	DEPTNO
124	Mourgos	ST_MAN	100	16-NOV-99	27-JAN-04	5800		50

`INDEX BY` таблицы или матрицы ассоциативных элементов

- Структуры PL/SQL, содержащие два столбца:
  - Главный ключ целого или строкового типа
  - Столбец скалярного типа или типа `record`
- Без ограничений на размер; однако максимально возможный размер зависит от типа данных столбца с главным ключом.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание INDEX BY таблицы

Синтаксис:

```
TYPE имя_типа IS TABLE OF
     {тип_столбца | переменная%TYPE
     | таблица.столбец%TYPE} [NOT NULL]
     | таблица.%ROWTYPE
     [INDEX BY PLS_INTEGER | BINARY_INTEGER
      | VARCHAR2(<размер>)];
идентификатор  имя_типа;
```

Объявление INDEX BY таблицы для хранения фамилий сотрудников.

```
...
TYPE ename_table_type IS TABLE OF
 employees.last_name%TYPE
 INDEX BY PLS_INTEGER;
 ...
ename_table ename_table_type;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

имя_типа	имя типа TABLE. Это указатель типа, используемый во всех последующих объявлениях переменных типа INDEX BY таблица в PL/SQL.
тип_столбца	любой скалярный тип данных, например, VARCHAR2, DATE или NUMBER. Для назначения типа данных столбцу можно использовать атрибут %TYPE или составной тип RECORD.
идентификатор	имя идентификатора, представляющего всю INDEX BY таблицу .

Структура INDEX BY таблицы

Уникальный ключ	Значение
...	...
1	Jones
5	Smith
3	Maduro
...	...
PLS_INTEGER	Скалярный тип

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Пример создание INDEX BY таблицы

```
DECLARE
  TYPE ename_table_type IS TABLE OF
    employees.last_name%TYPE
    INDEX BY PLS_INTEGER;
  TYPE hiredate_table_type IS TABLE OF DATE
    INDEX BY PLS_INTEGER;
  ename_table       ename_table_type;
  hiredate_table    hiredate_table_type;
BEGIN
  ename_table(1)    := 'CAMERON';
  hiredate_table(8) := SYSDATE + 7;
    IF ename_table.EXISTS(1) THEN
    INSERT INTO ...
    ...
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Использование методов INDEX BY таблиц

Для упрощения использования INDEX BY таблиц в PL/SQL имеются следующие методы:

- EXISTS
- COUNT
- FIRST and LAST
- PRIOR
- NEXT
- DELETE

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Метод	Описание
EXISTS(*n*)	Возвращает “истинно“ (TRUE), если существует *n*-й элемент в INDEX-BY таблице.
COUNT	Возвращает текущее количество элементов в INDEX-BY таблице
FIRST LAST	Возвращает первый и последний (наименьший и наибольший) номера индексов в INDEX BY таблице. Возвращает неопределенное значение (NULL), если INDEX BY таблица пуста.
PRIOR(*n*)	Возвращает индекс, предшествующий индексу *n* в INDEX BY таблице.
NEXT(*n*)	Возвращает индекс, следующий за индексом *n* в INDEX BY таблице.
DELETE	DELETE удаляет из INDEX BY таблицы все элементы. DELETE(n) удаляет из INDEX BY таблицы *n*-ый элемент. DELETE(m, n) удаляет из INDEX BY таблицы все элементы в диапазоне *m* ... *n*.

INDEX BY таблица записей

Пример определения переменной с типом INDEX BY таблицы для хранения целиком всей строки таблицы БД.

```
DECLARE
  TYPE dept_table_type IS TABLE OF
       departments%ROWTYPE
       INDEX BY PLS_INTEGER;
  dept_table dept_table_type;
  -- Каждый элемент dept_table - запись
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

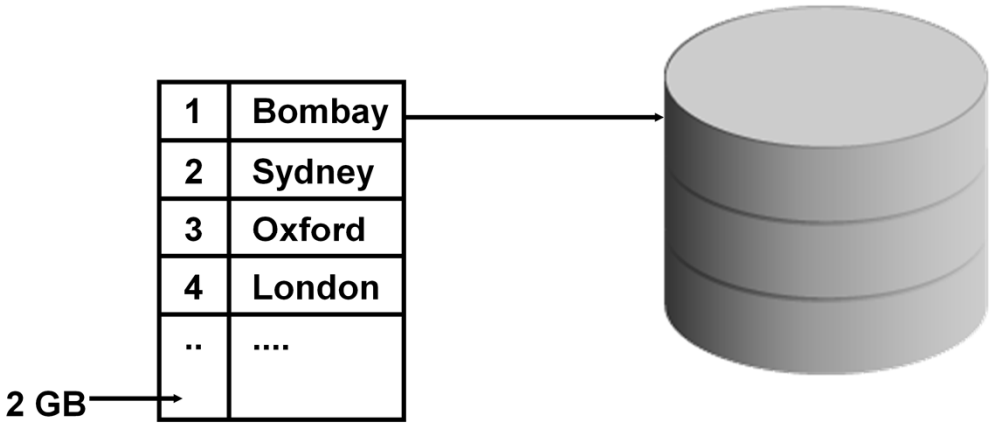
Пример INDEX BY таблицы записей

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
   TYPE emp_table_type IS TABLE OF
      employees%ROWTYPE INDEX BY PLS_INTEGER;
   my_emp_table  emp_table_type;
   max_count         NUMBER(3):= 104;
BEGIN
  FOR i IN 100..max_count
  LOOP
   SELECT * INTO my_emp_table(i) FROM employees
   WHERE employee_id = i;
  END LOOP;
  FOR i IN my_emp_table.FIRST..my_emp_table.LAST
  LOOP
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(my_emp_table(i).last_name);
  END LOOP;
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Вложенные таблицы

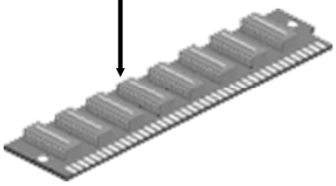


Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

```
Bombay
Tokyo
Singapore
Oxford
PL/SQL procedure successfully completed.
```

VARRAY

1	Bombay
2	Sydney
3	Oxford
4	London
..	....
10	Tokyo



ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Итоги

- PL/SQL позволяет объявлять и использовать переменные следующих составных типов данных:
  - Записи PL/SQL
  - `INDEX BY` таблицы
  - `INDEX BY` таблицы записей
- Объявление записи PL/SQL с помощью атрибута `%ROWTYPE`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Обзор практического занятия 6

- Объявление `INDEX BY` таблиц
- Обработка данных с помощью `INDEX BY` таблиц
- Объявление записи PL/SQL
- Обработка данных с помощью записей PL/SQL

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

```
Country Id: CA Country Name: Canada Region: 2
PL/SQL procedure successfully completed.
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
10	Administration
20	Marketing
30	Purchasing
40	Human Resources
50	Shipping
60	IT
70	Public Relations
80	Sales
90	Executive
100	Finance

```
Administration
Marketing
Purchasing
Human Resources
Shipping
IT
Public Relations
Sales
Executive
Finance
PL/SQL procedure successfully completed.
```

```
Department Number: 10 Department Name: Administration Manager
Id: 200 Location Id: 1700
Department Number: 20 Department Name: Marketing Manager Id:
201 Location Id: 1800
Department Number: 30 Department Name: Purchasing Manager Id:
114 Location Id: 1700
Department Number: 40 Department Name: Human Resources
Manager Id: 203 Location Id: 2400
Department Number: 50 Department Name: Shipping Manager Id:
121 Location Id: 1500
Department Number: 60 Department Name: IT Manager Id: 103
Location Id: 1400
Department Number: 70 Department Name: Public Relations
Manager Id: 204 Location Id: 2700
Department Number: 80 Department Name: Sales Manager Id: 145
Location Id: 2500
Department Number: 90 Department Name: Executive Manager Id:
100 Location Id: 1700
Department Number: 100 Department Name: Finance Manager Id:
108 Location Id: 1700
PL/SQL procedure successfully completed.
```